

Metody Monte Carlo

Raport 3

Autor: Imię i nazwisko

Dzisiejsza data

Spis treści

1	Problem 1 – Generowanie rozkładów warunkowych i wielowymiarowych	2
2	Problem 2 – Przybliżone obliczanie całek metodą Monte Carlo	3
3	Problem 3 – Twierdzenia graniczne dla ciągów <i>i.i.d.</i>	4

1 Problem 1 – Generowanie rozkładów warunkowych i wielowymiarowych

- Niech $X \sim \text{Bin}(1, p)$ i $Y|X = 0 \sim N(0, 1)$, $Y|X = 1 \sim N(\mu, \sigma)$, gdzie $p \in [0, 1]$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. Zaimplementuj generator zmiennej Y . Uzasadnij, że $Y \sim (1-p)N(0, 1) + pN(\mu, \sigma)$. Narysuj histogram i wykresy funkcji gęstości tego rozkładu dla wybranych parametrów.
- Zaproponuj sposób generacji punktów z rozkładu jednostajnego na sympleksie $S := \mathbb{R}^2 \cap \{x, y > 0, x + y < 1\}$ oraz z rozkładu o gęstości cxy^2 na S .
- Zaimplementuj generator rozkładu $N(\mu, \Sigma)$, gdzie $\mu = (1, -1, 0)$ i $\Sigma = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & -3 \\ 0 & -3 & 9 \end{bmatrix}$.

Sprawdź, czy Σ jest symetryczna i dodatnio określona. Dla obliczenia $\Sigma^{1/2}$ użyj zaimplementowanej w R metody Choleskiego lub rozkładu spektralnego macierzy Σ . Wygeneruj próbkę z tego rozkładu i zilustruj wszystkie rozkłady 1-wymiarowe, 2-wymiarowe i 3-wymiarowe. Ile ich jest?

Rozwiązanie:

2 Problem 2 – Przybliżone obliczanie całek metodą Monte Carlo

- Aproksymuj metodą Monte Carlo całkę $\int_0^1 e^{-x^2} dx$. Zbadaj empirycznie szybkość zbieżności i wariancję otrzymanego estymatora w zależności od rozmiaru próby. Znajdź przedział ufności dla tej całki na podstawie $n = 1000$ obserwacji.
- Użyj metody Monte Carlo do aproksymacji całki $\int_0^\infty x^5 e^{-x} \cos x dx$.
- Metodą Monte Carlo oszacuj powierzchnię żuka Mandelbrota. Jak ocenić błąd?

Rozwiązanie:

3 Problem 3 – Twierdzenia graniczne dla ciągów *i.i.d.*

- Udowodnij słabe prawo wielkich liczb, gdy $\mathbb{E}X^2 < \infty$.
- Sformułuj mocne prawo wielkich liczb. Zilustruj je symulacjami, gdy $X \sim \text{Bin}(1, p)$.
- Sformułuj Centralne Twierdzenie Graniczne dla średnich i sum *i.i.d.* zmiennych losowych o skończonym drugim momencie. Korzystając z CTG i tablic dystrybucyj rozkładu normalnego oblicz w przybliżeniu $\mathbb{P}(U_1 + \dots + U_n > 0.5n + 0.1\sqrt{n})$ dla (*i.i.d.*) zmiennych losowych $U_1, \dots, U_n$ z rozkładu jednostajnego. Zweryfikuj i zilustruj ten wynik przez symulacje.

Rozwiązanie: